

조경기능사 필기 핵심 요약 노트

수목 분류 및 생장 · 동서양 조경사 · 조경계획 및 설계 기준 종합 정리

수목학 핵심 요약

♣ 수목의 분류

1. 꽃의 개화기 및 색깔별 분류

- **3월** : 동백나무(적색), 풍년화(황색), 생강나무(황색), 산수유(황색), 개나리(황색), 매화나무(담홍색, 백색)
- **4월** : 살구나무(담홍색), 벚나무(담홍색, 백색), 명자나무(담홍색), 박태기나무(담홍색), 목련(백색, 자주색), 산딸목(홍자색), 조팝나무(백색), 황매화(황색), 미어리(황색)
- **5월** : 등나무(연자색), 모과나무(담홍색), 백합나무(녹황색), 산딸나무(백색), 쥐똥나무(백색), 철쭉류(홍백색), 영산홍(담홍자색), 이팝나무(백색), 왜자나무(황색)
- **6월** : 인동(백색, 황색), 해당화(자홍색), 수국(자주색), 치자나무(백색), 피라칸사(백색), 개아양나무(백색)
- **7월** : 자귀나무(담홍색), 불두화(백색), 무궁화(백색, 담자색), 회화나무(황색), 배롱나무(홍색), 능소화(주황색)

2. 열매 색상별 분류

- **6월** : 앵두나무(적색)
- **7월** : 살구나무(황적색), 자두나무(자색), 매실나무(청녹색)
- **9월** : 주목(적색), 감당나무(흑자색), 옹벽나무(흑자색), 산딸나무(흑자색), 질경수(갈색), 산딸나무(적색), 매자나무(적색), 화살나무(적색)
- **10월** : 모과나무(황색), 꽃사과(황색), 목련(적색), 은행나무(황색), 피라칸사(적색), 마그네나무(적색), 하가목(적색), 사철나무(적색), 산수유(적색), 남천(적색), 낙상홍(적색), 쥐똥나무(흑색)

3. 단풍색 / 양음수 분류

- **빨간 단풍** : 단풍나무류, 감나무, 담쟁이, 옷나무, 매가목, 산딸나무, 화살나무, 복사개나무 등
- **노란 단풍** : 고로쇠단풍, 은행나무, 느티나무, 계수나무, 참나무류, 배롱나무, 플라타너스, 자작나무 등
- **양수** : 무궁화나무, 가조나무, 모과나무, 매화나무, 향나무, 석류나무, 산수유나무, 미루나무, 소나무, 플라타너스
- **음수** : 독일가문비나무, 사철나무, 서향, 야채나무, 주목, 팔손이나무, 회양목, 송악, 가감목

♣ 나무의 생장 및 구조

- **상록수 / 낙엽수** : 상록수(소나무, 잣나무, 향나무, 전나무, 주목, 동백, 사철나무 등) / 낙엽수(은행나무, 플라타너스, 느티나무, 벚나무, 단풍나무 등)
- **활엽수 / 침엽수** : 활엽수(속씨식물, 뚜렷한 물관) / 침엽수(겉씨식물, 헛물관 - 은행나무는 잎이 넓으나 씨방이 없어 침엽수)
- **교목 / 관목** : 교목(키가 크고 원줄기가 뚜렷함) / 관목(키가 작고 뿌리에서 여러 줄기가 나옴)
- **만경목** : 등나무, 능소화, 담쟁이, 인동, 송악, 으름, 영굴, 다래, 철, 덩굴장미, 으아리 등 (스스로 서지 못함)

병충해 및 용도별 수종

주요 약제 & 병충해 : 뿌리썩음병(클로로피크린 토양소독), 흰불나방(디프제 살포, 잠복소), 흰가루병(석회유황합제), 빗자루병(테트라사이클린제), 각지벌레(기계유제, 스프라사이드), 잔디녹병(석회보르도액/유황제)

이식 난이도 : **이식 용이** 측백, 은행, 무궁화, 능소화, 향나무, 수양버들, 플라타너스 / **이식 곤란** 구상, 백송, 소나무, 자작, 자귀, 일본목련, 박태기, 생강, 철쭉, 벽오동

1. 서양 조경사

• **용어 시초** : 'Landscape Architect' - **프레드릭 로 옴스테드**가 최초 사용

• **조경 양식** :

- 정형식 : 이탈리아(노단식 - 계단식), 프랑스(평면기하학적 - 대칭축), 스페인(중정식)
- 자연식 : 영국(자연풍경식), 일본(고산수식), 중국·일본(회유임천식)
- 절충식 : 한국

• **고대 서양 조경** :

- **이집트** : 수목 신성시, 데르엘 바하리 암제신전(세계 최초 조경유적), 높은 흙담(방풍), 열식 식재(관개), 레크미라 분묘벽화
- **서부아시아** : 수렵원, 공중정원(Hanging Garden)(옥상정원의 시초, 노단식), 지구라트(신전 언덕), 파라다이스 가든(4분원형)
- **그리스** : 히포다무스(도시계획), 주택정원(안뜰형 Court), 성림(델포이/올림피아), 집나지움, 아고라(광장)
- **로마** : 주택정원[제1중정(아트리움-공적), 제2중정(페리스틸리움-사적), 후원(지스터스)], 포럼, 빌라(Villa)

• **미국 근·현대** :

- 1858년 센트럴 파크(옴스테드, 보 - 최초의 도시공원), 1872년 옐로우스톤(최초의 국립공원)
- 하워드(전원도시론), 1928년 레드번 계획(슈퍼블록, 쿨데삭, 보차분리)

2. 동양 조경사 (중국·일본)

• **중국** : 자연과의 대비, 사의주의 풍경식, 태호석을 이용한 석가산

- 진(아방궁, 난지궁-중도식), 한(상림원, 태액지원-신선사상 3신산), 당(온천궁, 평천산장, 망천별업), 송(만세산-태호석, 창랑정), 원(사자림-석가산), 명(어화원, 졸정원), 청(이화원-만수산-곤명호, 원명원-서양식 정원)
- **소주 4대 정원** : 창랑정(송), 사자림(원), 졸정원(명), 유원(청)

• **일본** : 기교·축경화, 장식적·상징적

- 아스카(백제 노자공 전파), 무로마치(축산고산수-대덕사 대선원 / 평정고산수-용안사 방장정원), 에도(원주파 임천식 - 가쓰라 이궁), 메이지(히비야 공원 - 최초 서양식 공원)

3. 한국 조경사

• **사상 배경** : 은일사상(별서정원), 신선사상(삼신산/방지원도 - 불교 영향 아님), 유교(안채/사랑채 분리), 풍수지리(배산임수)

• **시대별 유적** :

- **삼국/통일신라** : 고구려(안학궁, 대성산성), 백제(궁남지 - 최초 신선사상 연못, 노자공 일본 정원 전파), 신라(임해전 지원/안압지 - 3신산 해안 묘사, 포석정)
- **고려** : 격구장, 내원서(조경 담당 관청), 문수원 남지
- **조선 궁궐** : 경복궁(경회루-방지원도, 교태전 아미산 화계), 창덕궁(비원/후원-부용정, 애련정, 옥류천 등), 덕수궁(석조전 침상원-프랑스식)
- **별서 정원** : 윤선도 부용동원림(완도), 양산보 소재원(담양), 정약용 다산초당(강진), 이항 도산서원(안동)
- **근대** : 1897년 탑골공원(한국 최초 서양식 공원), 1967년 지리산 국립공원(한국 최초 국립공원)

1. 환경 분석 및 경관론

- **평판측량 3요소** : 정준(수평), 표정(방향), 구심(중심) / 방사법, 전진법, 교회법
- **토양 단면** : A0층(유기물층) → A층(용탈·표토층) → B층(집적층) → C층(모재층) → D층(모암층)
- **지형 경사도 계산** : $G(\%) = [\text{수직거리}(D) / \text{수평거리}(L)] \times 100$
- **K. Lynch 도시 이미지 5요소** : 통로(Path), 모서리/가장자리(Edge), 지역(District), 결절점(Node), 랜드마크(Landmark)
- **Litton 경관 분류** : 전경관(파노라마), 지형경관(랜드마크), 위요경관, 초점경관(비스타), 관개경관(캐노피)

2. 녹지 체계 및 시설 기준

- **도시 녹지 체계** : 방사식, 환상식, 방사환상식(독일 쾰른), 대상식(띠녹지), 위성식(프랑크푸르트), 격자형(찬디가르)
- **C.A. Perry 근린주구 이론** : 초등학교 1개소 규모 기준 (인구 약 5,000명 / 반경 400m)
- **도로 및 설계 규격** :
 - 보행자 전용도로 $\geq 1.5\text{m}$, 산책로 1.2m, 볼라드 간격 2.0m
 - 장애인 램프 유효폭 $\geq 1.2\text{m}$, 30m마다 1.5m $\times$ 1.5m 참 설치
 - 계단 공식 : $2h + w = 60 \sim 65\text{cm}$ (높이 2m 이상 시 너비 1.2m 계단참 설치)
 - 주차구획(일반형) : 평행주차 2.0 $\times$ 6.0m, 직각주차 등 2.5 $\times$ 5.0m (확장형 2.6 $\times$ 5.2m)

3. 최소 식재토심 (중요)

수종 구분	생존 최소토심	생육 최소토심	자연토 기준	경량토 기준
초화류 / 잔디	15 cm	30 cm	15 cm	10 cm
소관목	30 cm	45 cm	30 cm	20 cm
대관목	45 cm	60 cm	45 cm	30 cm
천근성 교목	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
심근성 교목	90 cm	150 cm	-	-

* 천근성 수종 : 가문비나무, 버드나무, 아까시나무, 일본목련, 미루나무

* 심근성 수종 : 소나무, 전나무, 주목, 느티나무, 참나무류

4. 색채학 및 수목의 생태적 특성

- **가산혼합 (RGB, 빛)** : Red + Green + Blue → 백색 (명도 ↑)
- **감산혼합 (CMY, 안료)** : Cyan + Magenta + Yellow → 검정 (명도 ↓)
- **맹아력 강한 수종** : 주목, 사철나무, 회양목, 가시나무, 플라타너스, 쥐똥나무 (생울타리 적합)
- **내공해성 강한 수종** : 은행나무, 플라타너스, 향나무, 태산목, 무궁화, 가중나무
- **기능성 식재 수종** :
 - 방화수 : 가시나무, 아왜나무, 동백나무, 사철나무, 은행나무
 - 방음수 : 측백나무, 구실잣밤나무, 편백나무, 가시나무
 - 방풍수 : 소나무, 곰솔(해송), 향나무, 편백나무, 가시나무